OOP – Les 5

Overerving

Nova College

Programma

- Vorige week
- Leerdoelen
- Overerving
- Opdrachten

Vorige week

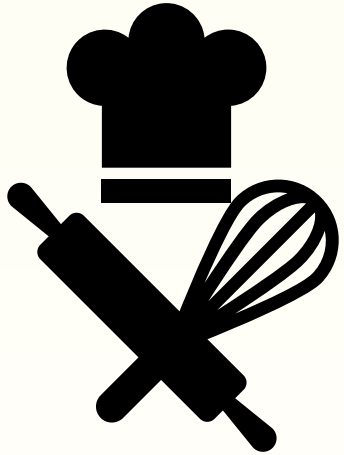
- Klassendiagram

Leerdoelen

- Aan het einde van de les:
  - Weet je wat Overerving inhoudt.
  - Weet je waarom overerving gebruikt wordt.
  - Weet je hoe je overerving gebruikt in code.
  - Weet je hoe je overerving in een klassendiagram zet.

Overerving – keukenapparaten werkvorm

1. Iedereen krijgt een apparaat met enkele attributen
2. Zorg ervoor dat je alle attributen kan benoemen
   - Voltage
   - Prijs
   - Maximale hitte
   - Draaisnelheid
   - Maximale koeling
   - Watervast
   - Verlichting aanwezig
   - Hoeveelheid vakken



Overerving – overdracht tussen klassen

- Overerven is een klassen de ouder te maken
- Daarna kunnen er meerdere kinder klassen gemaakt worden

- Kinder klassen bevatten ook de ouders attributen en methoden
- Kinder klassen bevatten vaak meer dan de ouder klassen.

- Maar 1 ouder klas per kinder klas voor het merendeel van de programeer talen.

Overerving – Wanneer wel en niet

- Wel
  - Als je onderverdelingen hebt die vaak voorkomen
  - Als je kinder klassen en ouder klassen beiden gebruikt kunnen worden

- Niet
  - Als er maar 1 kinder attribuut is dat onderscheiden kan worden
  - Als de ouder klas geen overeenkomst heeft tussen de kinder klassen
  - Als er geen duidelijk onderscheid is tussen klassen

Overerven - Voorbeelden

Ouder

- Public **Voertuig**{
  int aantalWielen
  int aantalInzittende
  Rijden(){}
  }

Kind

- **Fiets** : **Voertuig**{
  FietsMerk merk
  Boolean heeftRemmen
  Bellen(){}
  }
- Auto : Voertuig{
  AutoMerk merk
  BrandshtofType brandstof
  Toeteren(){}
  }

Voordelen van Overerving

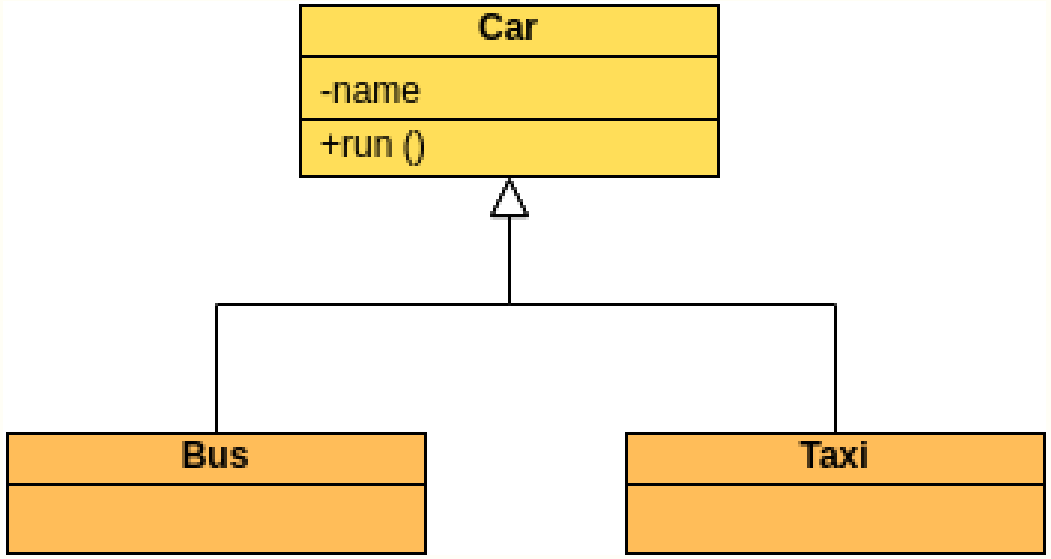
- Je hoeft niet dubbele code te schrijven
- Je kan attributen afsplitsen terwijl er een kern aanwezig is.
- Je maakt orde in chaotische code

Demo Overerving – Dieren en Katten splitsen

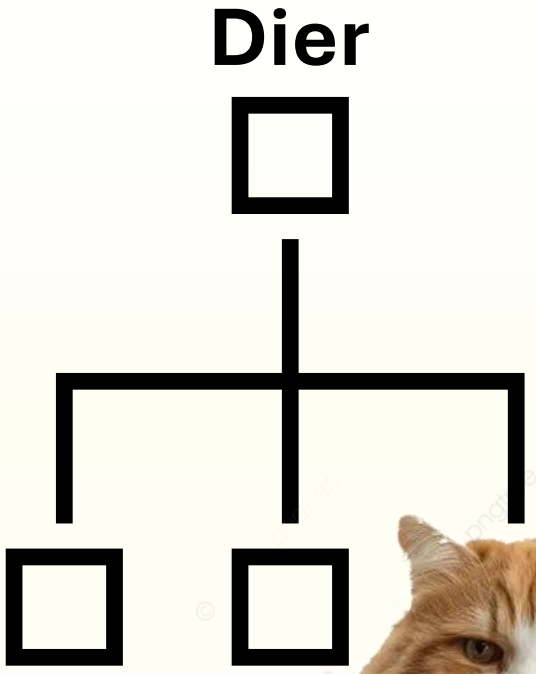
Nova College

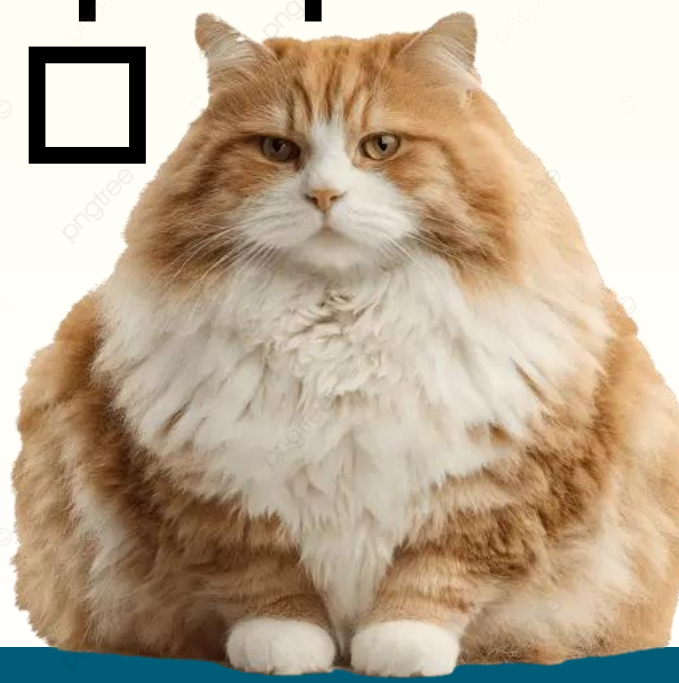
Overerving - klassendiagram

- Overerving geef je aan door een doorgetrokken lijn met een pijl
- De pijl is vol en wijst naar de ouder klas
- Probeer ervoor te zorgen dat de kinderen onder de ouder klas zit.
- Andere kleuren is fijn maar niet noodzakelijk.



Demo overerving – Klassendiagram





Nova College

Opdracht Overerving

- Opdracht 1: maak opdracht 5 op de DummyMeneer GitHub

- Opdracht 2: pas je klassendiagram aan voor je groepsopdracht en/of individuele opdracht om overerving mee te nemen

Volgende week

- Polymorphism
- Interfaces